

Do 1 - Étude de suites numériques déf par $\neq$ type de Récurrences. Application.

PR: Complétude, convergence suite, application Lipschitz et contractante

I. Suites Récurentes, généralités.

1) Suites d'ordre 1:

Def 1: Soit E un ensemble non vide. Une suite (u_n) est dite Récurrence d'ordre n on peut la définir par $u_0 \in E$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$, où $f: E \rightarrow E$

Def 2: Selon la relation de Récurrence, on définit:

* suite arithmétique: $u_{n+1} = u_n + a$ ($a \in \mathbb{R}$)

* suite géométrique: $u_{n+1} = u_n q$ ($q \in \mathbb{R}$)

* suite arithmético-géo: $u_{n+1} = a u_n + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$)

* suite homographique: $u_{n+1} = h(u_n)$ avec

$h: x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ad-bc \neq 0$) déf pour $n \in \mathbb{N}$ tq $u_n \neq -\frac{d}{c}$

2) Suites d'ordre k :

Def 3: Soit E un ensemble non vide. Une suite (u_n) est dite Récurrence d'ordre $k \in \mathbb{N}^*$ on peut la définir par $(u_0, \dots, u_{k-1}) \in E^k$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+k} = f(u_n, u_{n+1}, \dots, u_{n+k-1})$ où $f: E^k \rightarrow E$

Ex 4: On considère (u_n) définie par $u_0 = 0, u_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$.

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n - 3^n$. (Réu?)

II. Convergence et sens de variation:

1) Théorème du point fixe (comple)

Th 5: Soit (E, d) un espace métrique complet et une application $f: E \rightarrow E$ contractante.

Alors f admet un unique point fixe et toute suite de la forme $(u_n) \in E, u_{n+1} = f(u_n) \forall n \in \mathbb{N}$ est convergente vers ce point fixe.

* Ex 6:

2) Cas des suites réelles Récurentes d'ordre 1
 I intervalle de $\mathbb{R}, f: I \rightarrow I$ et $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ déf par $(u_0 \in I \text{ et } u_{n+1} = f(u_n) \forall n \in \mathbb{N})$

Prop 7: Si f est croissante sur I , alors la suite (u_n) est monotone.

- Si f est décroissante sur I , alors les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones de sens de var opposés.

- Si (u_n) converge vers l et f continue en l , alors $l = f(l)$

Ex 8: (u_n) déf par $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n} \forall n \geq 0$ est une suite divergente.

Ex 6: Soit $a \in \mathbb{R}$. Étudier la nature et le comportement de la suite déf par $u_0 = a$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \cos(u_n)$

Prop 9: Soit l un point fixe de f appartenant à I . Si f est dérivable en l et:

* $|f'(l)| < 1$, l est un point fixe attractif, et $\exists \alpha > 0$ tq si $u_0 \in]l-\alpha, l+\alpha[, (u_n)$ est bien déf et converge vers l

* $|f'(l)| > 1$, l est un point fixe répulsif et si (u_n) converge vers l , alors (u_n) est stationnaire

III. Applications:

1) Approximation de π . Archimède

Exo 10:

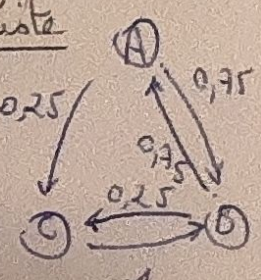
Pour $n \geq 2$, on note u_n l'aire d'un polygone régulier à 2^n côtés inscrit dans le cercle de $\mathbb{R}^2$ de centre $(0,0)$ et de rayon 1.

a) Étudier la suite de conv de (u_n) vers π .

b) En déduire un algorithme d'approx de π .

2) Graphes probabilistes

Exo 11: Trois enfants A, B, C jouent à la balle de jeu et modélisé par le graphe ci-contre.



Pour tout entier naturel n , on note A_n (resp B_n et C_n) "le joueur A a la balle après n lancers". On note $a_n = P(A_n), b_n = P(B_n)$ et $c_n = P(C_n)$. Déterminer les limites des suites

Source: Pulkowski, Dauter, 51 leçon, Précis.